

ХАКАТОН · КОНТРОЛЬ ХОДА СТРОИТЕЛЬСТВА

ЭКОНОМИКА КОНТРОЛЯ СТРОЙКИ ПО КАМЕРАМ

Эффект, затраты и порог окупаемости на один объект

Цифры в примере условные: в расчёт подставляются данные заказчика

Три источника эффекта



Время инженеров

(часы в день до – после)
× ставка × рабочие дни

Чем подтвердить: хронометраж
и опрос инженеров. В «после»
входит проверка отчёта



Машино-часы

оплаченные, но не
подтверждённые камерами
маш.-ч × ставка аренды

Чем подтвердить: сверка актов и
рапортов ЭСМ-2 с фактом камер,
прямо по данным системы



Сроки

предотвращённые дни
задержки × стоимость
дня задержки

Чем подтвердить: стоимость дня
даёт заказчик: проценты по
проектному финансированию,
расходы площадки, неустойки

Структура затрат

Внедрение — настройка камер, разметка зон, загрузка графика

Поддержка — контроль камер и модели, обновления, дообучение

Проверка отчёта — около 0,5 ч инженера в день, уже учтено в расчёте

Камеры — на площадках обычно уже стоят, нужны только адреса потоков

ОБЛАКОНА ОБЪЕКТ С 8 КАМЕРАМИ

0,03 vCPU

≈ 28 ГБ

Каждый кадр распознаётся один раз, снимки хранятся 30 дней

РАСЧЁТ

Пример на один объект

Статья	Допущение	₽ в месяц
Время инженера	2 → 0,5 ч в день · 1 500 ₽/ч с налогами · 22 дня	49 500
Машино-часы	1 500 маш.-ч × 3 000 ₽ · 3 % не подтверждены	135 000
Сроки	2 дня задержки в год × 1 млн ₽ за день	166 667
Итого эффект		351 167
Стоимость системы	лицензия, поддержка, облако	40 000

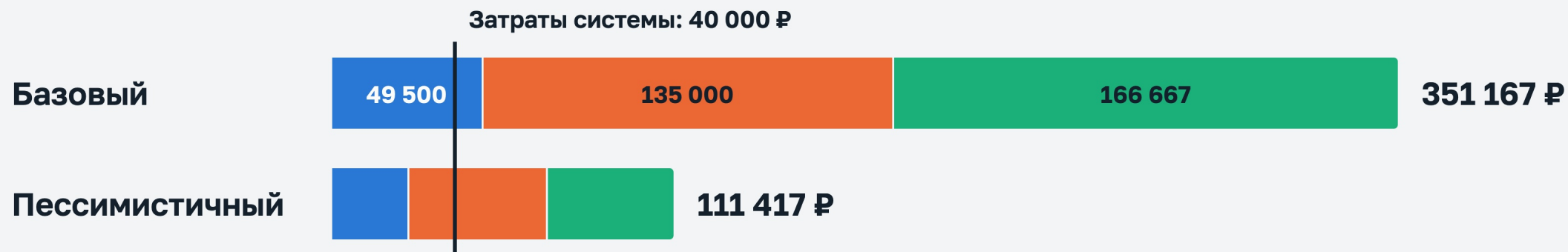
Эффект больше затрат в **8,8** раза

Условные цифры для примера: в расчёт подставляются данные заказчика

РАСЧЁТ

Эффект и затраты по сценариям

■ Время инженеров ■ Машино-часы ■ Сроки | Затраты системы



×8,8

Базовый: 2 → 0,5 ч инженера в день, 3 % маш.-ч, 2 дня задержки в год

×2,8

Пессимистичный: экономия 0,75 ч в день, 1 % маш.-ч, полдня задержки в год

ПОРОГ ОКУПАЕМОСТИ

Система окупается, если даёт хотя бы одно из трёх

1,2 ч

времени инженера в день

0,9 %

оплаченных машино-часов

0,5 дня

задержки в год

При 40 000 ₽ в месяц: 26,7 ч инженера, или 13,3 маш.-ч из 1 500, или 0,48 дня задержки в год

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Опережение обнаружения

Система



в тот же день: предупреждение в 11:00, отчёт в 20:00

Сейчас

через [__] дн

Сейчас отставание всплывает на планёрке или в недельном отчёте. Срок уточняем у экспертов организатора

ФОРМУЛА

Предотвращённые дни = дни опережения × доля отклонений, которые успевают исправить

Эффект по срокам = предотвращённые дни × стоимость дня задержки

Доказательства на хакатоне

Цифры экспертов организатора

Время инженера на камеры, стоимость дня задержки, доля спорных маш.-ч и через сколько дней замечают отставание

Опережение в демо

Нехватку миксеров видно в тот же вечер, а пустую зону засыпки — уже в 11:00

Прогон по архиву

Снимки за несколько недель: флаг поднялся бы на [N] дней раньше, чем отставание заметили

Качество модели в затратах

Ложное срабатывание стоит инженеру пару минут, а до РП доходят только проверенные выводы

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Метрики пилота

2–3 объекта · 6–8 недель · параллельно с ручным контролем

Метрика	Как измеряем
Часы инженеров	Табель и хронометраж до и во время пилота
Расхождения по маш.-ч	Акты и рапорты ЭСМ-2 против факта камер
Опережение обнаружения	Дата флага системы против даты в протоколе планёрки
Ложные срабатывания	Доля отклонённых вердиктов инженера

ИТОГ

Даже в пессимистичном сценарии эффект в 2,8 раза больше затрат

В базовом — в 8,8 раза. Для окупаемости хватает 1,2 ч инженера в день, 0,9 % машино-часов или полдня задержки в год.

ЧТО НУЖНО ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

Четыре цифры для расчёта и архив снимков для прогона